第13课 函数入门

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：写一个求绝对值的函数（）

题目：定义函数 `myAbs`，接收一个整数，返回它的绝对值。在 `main` 中输入一个整数，调用函数输出绝对值。

提示：绝对值就是"把负号去掉"。如果 `x < 0`，就返回 `-x`；否则返回 `x`。

参考输入输出：
- 输入 `-7` 输出 `7`
- 输入 `5` 输出 `5`

练习 2：写一个打招呼的 void 函数（）

题目：定义 `void` 函数 `greet`，接收一个整数 `id`（学号），打印一行 `Hello, student #学号!`。在 `main` 中输入 3 个学号，分别调用 `greet` 打招呼。

参考输入输出：

输入：

```
101 102 103
```

输出：

```
Hello, student #101!
Hello, student #102!
Hello, student #103!
```

练习 3：写一个求阶乘的函数（）

题目：定义函数 `factorial`，接收一个正整数 `n`，返回 `n!`（n 的阶乘，即 `1 × 2 × 3 × … × n`）。在 `main` 中输入一个正整数（不超过 12），输出其阶乘。

提示：用一个循环，从 1 乘到 n。

参考输入输出：
- 输入 `5` 输出 `120`
- 输入 `1` 输出 `1`

练习 4：消灭重复代码（）

题目：下面这段代码可以正常运行，但有很多重复。请你把重复部分提取成一个函数，让代码变简洁。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // 求 1 到 5 的和
    int sum1 = 0;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        sum1 += i;
    }
    cout << sum1 << endl;

    // 求 1 到 10 的和
    int sum2 = 0;
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        sum2 += i;
    }
    cout << sum2 << endl;

    // 求 1 到 100 的和
    int sum3 = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        sum3 += i;
    }
    cout << sum3 << endl;

    return 0;
}
```

要求：定义一个函数 `sumTo(int n)`，返回 1 到 n 的和，然后在 `main` 中调用三次。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	洛谷 **B2053**
题名	求一元二次方程
难度	入门
考察点	函数定义与调用、`double` 返回值、数学公式转代码
提示	可以写一个 `double sqrt_disc(double a, double b, double c)` 函数来计算判别式的平方根，或者直接用 `cmath` 里的 `sqrt`。关键是把求根公式封装成函数。

作业 2

项目	内容
题号	洛谷 **B2064**
题名	斐波那契数列
难度	普及-
考察点	函数定义与调用、循环、有返回值函数
提示	写一个 `int fib(int n)` 函数，用循环（不要用递归，目前还没学）求第 n 项斐波那契数。注意数据范围，`int` 足够。